第一章 集合，映射，逻辑

1.4 拓展阅读：从一到无穷大

1.5 拓展阅读：从一到无穷大

我们无法想象当“无穷”这个概念第一次出现在世人面前时造成了多大的冲击。在公元前 5 世纪和 6 世纪间，古希腊人发现了无穷. 这个概念对人类的直觉而言是如此矛盾怪异，以致使古代哲学家和数学家深感困惑，引起了无限痛苦、精神错乱，至少有一个人因此而死。围绕无穷所展开的争论延续了两千多年，对之后 2500 年的科学、数学、哲学和宗教有着深远的影响.

有证据表明古希腊人已接近无穷概念，其中一个便是芝诺悖论中的阿喀琉斯悖论.

阿喀琉斯悖论 乌龟和阿喀琉斯赛跑，乌龟的起点位于阿喀琉斯身前 1000 米处，假定阿喀琉斯的速度是乌龟的 10 倍. 比赛开始后，若阿喀琉斯跑了 1000 米，此时乌龟领先他 100 米；当阿喀琉斯跑完下一个 100 米时，乌龟仍然领先他 1 米，如此往复进行下去，阿喀琉斯永远无法追上乌龟.

现在我们知道，上述悖论虽然划分出了无穷多个阶段，但它们所耗费的时间之和是有限的，这种情形被称为“收敛”.

实际上，关于无穷的思想在芝诺前一个世纪的毕达哥拉斯（Pythagoras ）的著作中已经出现，作为古代最重要的数学家之一，毕达哥拉斯做出了诸多著名的发现，其中一个叫做毕达哥拉斯定理[1]. 毕达哥拉斯试图建立一个完整的数学体系，他认为，数学可以解释世界上的一切事物，一切真理都可以用比例、平方及直角三角形去反映和证实，这种对数学痴迷到几近崇拜的理念贯彻到了他与其追随者所持有的毕达哥拉斯主义之中.

然而好景不长，从属毕达哥拉斯学派的希帕索斯（Ἵππασος ὁ Μεταποντῖνος ）[2]发现：边长为 1 的正方形的对角线长度违背了这一理念（即 $\sqrt{2}$），他触犯学派章程，将这一发现透露给了外人，因此被毕达哥拉斯学派的人扔进爱琴海溺死，其罪名竟等同于“渎神”.

在某种意义上，毕达哥拉斯学派的神圣思想与希帕索斯一起死亡了，代之而起的是丰富的连续统概念. 世界知道了无理数的秘密后，希腊的几何学诞生了. 几何处理的是线、面和角，所有这些都是连续的. 无理数是连续世界的自然居民（虽然有理数也住在同样的范围里），它们构成连续统上数的主体. 一个有理数可用一个有限项的数表示，而一个无理数，例如 π，它的表达式是无穷无尽的：它是完全的无穷.

古希腊人留下的关于无穷的难题，并没有随着几何学的发展而消失。相反，数学家逐渐学会了借助更加精确的概念和方法，处理那些曾经令人困惑的问题。到了 17 世纪，随着微积

[1] 即勾股定理.

[2] 希帕索斯有时被认为是无理数的发现者，但没有任何明确证据表明. 现代作家借助一系列模糊的古代记载，构思了希帕索斯因发现无理数而被处死的故事. 本文采用了这种较为戏剧化的叙述.

分的创立，数学家开始系统地研究连续变化、曲线的切线以及曲线所围成的面积。无穷小量、无限分割与极限等思想，在这一过程中发挥了重要作用。

17 世纪早期到 19 世纪早期，微积分及其他重要的数学领域被建立并发展起来，一些最著名的数学家在此过程中留下了他们不可磨灭的印记：牛顿、莱布尼茨、高斯、欧拉……然而，他们的处理仅限于“过程上的无穷”，例如柯西（Cauchy）与魏尔斯特拉斯（Weierstrass）在 19 世纪通过 $\varepsilon-\delta$ 语言为微积分建立了严密的逻辑支撑. 在此框架下，所有涉及无穷的问题都被转化为有限量的动态趋近过程. 我们现在称这种无穷为潜无穷[3]。

没有人敢于进入那个神秘的实无穷[4]的园地.

在伽利略的论文《关于两门新科学的对话》中，他迈出了惊世骇俗的一步——在所有的正整数和正整数平方之间建立了一一对应关系，并说：“我们必然得出结论，平方数与正整数一样多.” 这样一个所有正整数的无穷集合被证明是与所有正整数平方的集合“个数相等”的，但后者是前者的真子集. 这怎么可能呢?

要理解伽利略的上述发现，不妨回顾我们是如何计数的，“计”数的动作是什么?

○　○　○

在计算上面那些圆的个数时，我们无意识地建立了它们与整数之间的一一对应关系——总是从 1 开始将这些圆分别与 $1,2,3,\cdots$ 去对应。这一做法对有限集合来说是完全可以接受的，但如果把这套计数原理推广到无穷集合上呢？伽利略就是这样：他给 1^2 指派了数 1、给 2^2 指派了数 2，如此直至无穷：

$$1\mapsto 1,\quad 4\mapsto 2,\quad 9\mapsto 3,\quad 16\mapsto 4,\quad \cdots,\quad n^2\mapsto n,\quad \cdots$$

由此，伽利略发现无穷集合是非常不同于有限集合的：在这种计数方式下，一个无穷集合被证明与它的一个真子集“同样大”.

和伽利略一样，波尔查诺也注意到了无穷集合可以与自身的子集建立一一对应，他提出：0 与 1 之间的实数个数与 0 与 2 之间的实数个数是相等的，我们可以通过 $y=2x\,(0\leqslant x\leqslant 1)$ 这样的函数建立这两个区间的一一对应关系。

波尔查诺并不认为微积分学中常说的“无穷大量”和“无穷小量”是一种实实在在的数学量，但与此同时，他也为无穷集具有这种违反直觉的性质而感到困惑和不安.

康托尔（George Cantor）于 1845 年出生于俄国，11 岁时随家人迁居德国。宗教在康托尔的家庭生活中占有重要地位：他的父亲原信奉犹太教，后来皈依了新教；母亲则出生于一个天主教家庭。这样的家庭背景或许有助于解释康托尔为何对神学保持了终身的兴趣。一些神学问题，特别是那些与无限性质有关的问题对他未来的数学工作产生了重大的影响。

康托尔在少年时期已表现出对数学的浓厚兴趣，他于 1862 年高分通过了大学入学考试，并进入苏黎世大学学习，次年则转入更有声誉的柏林大学攻读神学和数学，师从魏尔斯特拉斯、库默和克罗内克等著名数学家，并于 1867 年获得博士学位.

---

[3]潜无穷（Potential Infinity）强调过程的无穷性，此时无穷不是一个已经完成的对象，而是一个可以延伸、永无止境的过程，例如无穷数列.

[4]实无穷（Actual Infinity）强调无穷整体视为现成的，已完成的对象，例如自然数构成的集合.

1869 年，康托尔取得了哈雷大学的教职，他最初主要从事数论研究，此后在魏尔斯特拉斯所代表的严格分析学传统的影响下，康托尔逐渐将研究重心转向分析学中的深层问题。

在 19 世纪，数学家已广泛使用集合的思想，但对于无穷集合，人们尚未建立一套统一而严格的理论。集合对数学家们来说是非常熟悉的数学概念，但人们通常研究的都是有限集，数学界似乎在有意回避对无限集问题的研究. 到了康托尔时代，由于数学本身的发展，无限集的问题已经成为数学前进道路上的拦路虎，数学家们再也无法回避这一时刻的到来.

1874 年，29 岁的康托尔在《克雷尔数学杂志》[5]上发表论文《论全体实代数数的一个性质》(Über eine Eigenschaft des Inbegriffes aller reellen algebraischen Zahlen)。这是他关于无穷集合论的第一篇革命性论文.

康托尔首先认定实无穷是一个确实的概念，并在研究无穷集合的比较时中提出了一种自然的方法：如果两个集合的元素能建立双射，那么这两个集合具有相同的基数.

定义 1.5.1 (等势)**.** 已知集合 A, B，若存在一个从 A 到 B 的双射，则称 A 与 B **等势**，且它们具有相同的基数，记作 $A \sim B$。

这样，康托尔仅仅依据上述两个基本前提，就开始了一段空前的奇特旅程。

人们通常认为正偶数的个数应该是正整数个数的一半，可是根据康托尔提出的定义，很容易看出正偶数集 E 与 $\mathbf{N}^*$ 等势，建立的双射是 $f: \mathbf{N}^* \to E, n \mapsto 2n$。我们有什么依据来指责康托尔的演绎推理呢？抛弃实无穷的概念，甚至否认自然数集是一个独立的实体，这不是我们所希望的；拒绝承认这个简单至极的“等势”的定义也说不过去，可是只要我们承认这两个前提，就不可避免地得出上述结论，而仿照这一思路，我们还可以证明整数集 $\mathbf{Z}$ 与自然数集 $\mathbf{N}$ 具有相同的基数，因为可以建立下述双射：

这时，康托尔已准备迈出大胆的一步.

定义 1.5.2 (可数集、不可数集、阿列夫零)**.** 一个集合如果是有限集或者与自然数集 $\mathbf{N}$ 具有相同的基数，那么称这个集合是**可数集**，否则称这个集合是**不可数集**。如果一个无限集 S 是可数集，则用符号 $\aleph_0$ 表示集合 S 的基数，并说 S 有基数 “**阿列夫零**” [6].

如果考虑有理数集 $\mathbf{Q}$，情况又将如何呢？有理数是稠密的，即任意两个不同的有理数之间，存在着无穷个不同的有理数，而任意两个整数之间的整数个数是有限的，乍一看，有理数比自然数丰富得多。然而，康托尔证明了有理数集是可数的。

证明. 任意正有理数都可以写成 $\dfrac{m}{n}, m, n \in \mathbf{N}^+$，把分子 m 和分母 n 分别作为行和列，得到数表：

[5]即《纯粹与应用数学杂志》，世界上首份数学专业期刊，也是现存历史最悠久的数学专业期刊.

[6]阿列夫 $\aleph$ 是希伯来文的第一个字母

	1	2	3	4	5	$\cdots$
1	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	$\cdots$
2	2/1	2/2	2/3	2/4	2/5	$\cdots$
3	3/1	3/2	3/3	3/4	3/5	$\cdots$
4	4/1	4/2	4/3	4/4	4/5	$\cdots$
5	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5	$\cdots$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$

按斜对角线从左上到右下依次读取：

$$
\begin{aligned}
&1/1;\\
&1/2,\ 2/1;\\
&1/3,\ 2/2,\ 3/1;\\
&1/4,\ 2/3,\ 3/2,\ 4/1;\\
&1/5,\ 2/4,\ 3/3,\ 4/2,\ 5/1;\\
&\cdots
\end{aligned}
$$

其中每条斜对角线上的分子与分母之和相同.

对于重复的分数如 $2/2=1/1, 2/4=1/2$，只保留既约分数[7]，得到正有理数序列

$$1/1, 1/2, 2/1, 1/3, 3/1, 1/4, 2/3, 3/2, 4/1, \cdots$$

每个正有理数都恰好出现一次，将它们从左到右依次与正整数 $1, 2, 3\cdots$ 建立对应关系，于是 $\mathbf{Q}^+ \sim \mathbf{N}^+$。再考虑再加入负有理数和零，假设正有理数已经排列成：$r_1, r_2, r_3, \cdots$，将所有有理数排列成：

$$0, r_1, -r_1, r_2, -r_2, r_3, -r_3, \cdots$$

另一方面，整数可以排列成

$$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \cdots$$

定义映射 $F: \mathbf{Q} \to \mathbf{Z}$，满足 $F(0)=0, F(r_k)=k, F(-r_k)=-k$.

可以证明 F 是双射，从而 $\mathbf{Q} \sim \mathbf{Z} \sim \mathbf{N}$. □

康托尔发现的不可数集是实数集 $\mathbf{R}$。实际上，他在 1874 年发表的论文中指出：任何实数区间都不能与 $\mathbf{N}$ 构成一一对应关系。康托尔最初的证明借助了某些相对高级的数学工具，但当 1891 年，康托尔再次回到这个问题上时，它提出了一个非常简洁的证明。

[7] 即分子与分母互质的分数。

命题 1.5.3. 任何实数区间都不能与自然数集 $\mathbf{N}$ 构成一一对应关系。

证明. 先证明区间 $(0,1)$ 是不可数的，区间 $(0,1)$ 内的实数都可被写成无穷小数，而同一个数存在两种不同的小数表示，例如 $0.5000000\cdots$ 还可被写成 $0.49999999\cdots$。对这两种表示，我们选择以一连串 0 结尾结尾的小数。于是在 $(0,1)$ 区间中的任何实数都有唯一的小数表示。

用反证法：假设区间 $(0,1)$ 内的实数能够与 $\mathbf{N}$ 一一对应，设正整数 k 对应实数 x_k，将这些实数写成无穷小数：

$$\begin{aligned} x_1 &= 0.a_{11}a_{12}a_{13}a_{14}\cdots \\ x_2 &= 0.a_{21}a_{22}a_{23}a_{24}\cdots \\ x_3 &= 0.a_{31}a_{32}a_{33}a_{34}\cdots \\ x_4 &= 0.a_{41}a_{42}a_{43}a_{44}\cdots \\ &\vdots \end{aligned}$$

把这些数字排列成表：

	1	2	3	4	5	$\cdots$
x_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	$\cdots$
x_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	$\cdots$
x_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	$\cdots$
x_4	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	$\cdots$
x_5	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

其中第 n 行是 x_n 的小数展开.

观察表格的对角线数字：$a_{11}, a_{22}, a_{33}, a_{44}, \cdots$，现在构造一个新的小数 $y = 0.b_1b_2b_3b_4\cdots$，规定：

$$b_n = \begin{cases} 1, & a_{nn} \neq 1, \\ 2, & a_{nn} = 1. \end{cases}$$

也就是说，总是选择一个与 a_{nn} 不同的数字 b_n。

显然，$y \in (0,1)$，现在将 y 和列表中的数逐个比较，可以发现：对任意正整数 n,$y \neq x_n$，这与假设矛盾，因此 $(0,1)$ 是不可数集。

而通过函数 $y = a+(b-a)\,x$ 可以建立 $(0,1)$ 与 (a,b) 的双射,通过函数 $y = \tan\left(\dfrac{\pi}{2}x - \dfrac{\pi}{2}\right)$ 可以建立 $(0,1)$ 与 $\mathbf{R}$ 的双射，据此可以证明，任意实数区间（包括实数集）都不能与自然数集 $\mathbf{N}$ 构成一一对应关系. □

康托尔对这一证明非常满意，在该证明中，他所关注的小数位恰好位于数表中的主对角线上，因此这一方法也被称为“对角线法”.

这样，康托尔发现许多无穷集合（特别是有理数集合）都具有基数 $\aleph_0$，然而，尽管同样是无穷，0 与 1 之间的实数组成的集合似乎是“更高一级的”无穷——这个区间内的点如此之

多，其数量绝对超过了正整数。康托尔把 $\mathbf{N}$ 作为标准，引入了超限基数 $\aleph_0$，现在区间 $(0,1)$ 也将作为定义一个新的、更大的无限基数的标准。康托尔定义这个单位区间的基数为 $\mathfrak{c}$[8]

根据前面的讨论，我们逐渐能够理解有理数集与无理数集的内在区别. 有理数集与无理数集的区别绝不仅仅是前者可以写成有限小数或无限循环小数而后者则不能. 为了更清楚地说明这个问题，康托尔只需再证明一个定理.

定理 1.5.4. 如果集合 A, B 是可数集，那么 $A \cup B$ 也是可数集.

证明. 由于 A, B 是可数集，所以 $|A| \leqslant \mathbb{N}$ 且 $|B| \leqslant \mathbb{N}$，于是存在单射 $f : A \to \mathbf{N}, g : B \to \mathbf{N}$。

构造映射 $h : A \cup B \to \mathbf{N}$，$h(x) = \begin{cases} 2f(x), & x \in A, \\ 2g(x)+1, & x \in B \setminus A. \end{cases}$，可以证明 h 是单射，因此 $|A \cup B| \leqslant \mathbb{N}$，于是 $A \cup B$ 是可数的. □

现在我们可以揭示有理数集与无理数集的一个重大区别：我们已证明前者是可数的，对于后者，我们断定它不可数.

命题 1.5.5. 无理数集是不可数的.

证明. 用反证法，假设无理数集是可数的。根据，有理数集与无理数集的并集，即实数集也是可数集，这与矛盾，所以无理数集是不可数的. □

这一结论意味着无理数在数量上大大超过有理数，有理数集虽然被公认为一个由非常重要的、密密麻麻分布的数组成的无穷集，但与无理数相比不过是沧海一粟罢了。

点缀在平面上的代数数犹如夜空中的繁星，而沉沉的夜空则由超越数构成.

所有这一切都足以令人震惊，但康托尔在 1874 年的论文中还包含着一个更不可思议的结果：超越数是不可数的。

实数除了按有理性进行划分外，还可被划分为**代数数（Algebraic Irrationals）**与**超越数（Transcendental Numbers）**。其中，如果某个数可以作为一个整系数多项式方程的根，那么称这个数为代数数；如果对任何整系数多项式方程，这个数都不可能是其中一个方程的根，那么称这个数为超越数。代数数似乎可以构成一个庞大的集合，它包括了所有有理数以及大量无理数（如 $\sqrt{2}, \sqrt[3]{5}$）。相比之下，超越数就极难得到，虽然欧拉最早猜测过超越数的存在，但第一个特定的超越数实例却是由法国数学家刘维尔（Joseph Liouville）于 1844 年才给出的[9]，在康托尔发表这篇论文时，还没有林德曼（Ferdinand Lindemann）关于 π 是超越数的证明[10]，在康托尔发展他的无穷基数时，人们还只发现了极少的超越数，也许这些超越数只是实数中的一种罕见例外吧。

然而康托尔在超越数问题上又一次成功地打破了固有看法。

---

[8] “连续统”一词的首字母）

[9] 刘维尔借助他所证明的刘维尔定理给出了第一个超越数实例：$L = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$.

[10] 林德曼在 1882 年证明了 π 是超越数.

命题 1.5.6. 任意区间中的超越数组成的集合是不可数的.

他首先证明了全部代数数的集合是可数的，基于这一事实，康托尔开始考虑看似稀有的超越数问题。他从任意区间 (a,b) 开始探索，这一区间中的代数数构成了一个可数集，仿照先前证明无理数集不可数的思路可以证明，这一区间中的超越数是不可数的，这样，无论在任何区间，超越数在数量上都一定大大超过代数数!

这是一个真正引起争论的定理。毕竟在这个时候，人们只知道极少数超越数的存在，而康托尔却十分自信地说，绝大多数实数都是超越数，但是他在做出这一论断时，没有展示出任何一个具体的超越数实例！相反，他只是在“数”区间中的点，并由此认为，区间中的代数数只占很小一部分。这种证明方法真是令人吃惊，许多数学家看到康托尔的结论后都惊异地摇头或者干脆表示怀疑，在他们看来，这位神秘兮兮的年青学者对无穷本身进行比较的做法，就像一场浪漫而骇人的恶作剧，而他断言有大量的超越数存在，却又举不出一个具体例子的这种做法，更是不可理喻.

康托尔听到了这些批评。但他坚信自己的推理过程是正确的，而到目前为止，他所做的这一切还仅仅只是开始，与他后来的成就相比，他此时的这些发现也显得苍白渺小了。

1.5.1 康托尔与超限王国

康托尔究竟要走向哪里呢? 在他 1874 年的论文发表之后，康托尔对无穷点集的性质进行了更深入的研究，并进入了完全出人意料的新天地，在那里，康托尔倾泻着他那特有的大胆和想象力。

当康托尔意识到他能够成功确定的超限基数不止一个时，他立即感到：为了这种新基数，有必要使“小于”这一概念形式化，为此他再次依靠一一对应关系，但很显然，这次必须特别谨慎。

在抽象地探索这个问题之前，我们再次回想一下，假设在一个原始社会中，人们只能数到 3，而这个原始社会里有一位天才引入了 5 作为新的基数，它是任何能够与她右手的手指构成一一对应关系的集合所具有的基数. 那么，她怎样证明 3 小于 5 呢?

假设在经过认真思考和艰苦寻觅之后，她找到了一个右手只有 3 个手指（比如只有拇指、食指和无名指）的人. 这样她就能够让那个人右手的全部手指与她右手的部分手指构成一一对应关系，即，使两人的拇指、食指和无名指一一相对. 最后，她的右手还剩两个没有配对的手指，这多出来的两个手指就证明了 5 大于 3。

人们试图将这个定义扩展到一般集合：如果集合 A 的全部元素能够与集合 B 的部分元素构成一一对应关系，那么就称集合 A 的基数小于集合 B 的基数，记作 $|A|<|B|$.

遗憾的是，尽管这个定义在证明 $3<5$ 时十分完美，但当应用于无穷集合时，却不能令人满意了. 例如，考虑自然数集 $\mathbf{N}$ 和有理数集 $\mathbf{Q}$，可以很容易地写出 $\mathbf{N}$ 的全部元素与 $\mathbf{Q}$ 的某一子集（那些分子为 1 的正分数）之间的一一对应关系，于是推断出 $|\mathbf{N}|<|\mathbf{Q}|$。但我们已证明了集合 $\mathbf{N}$ 与集合 $\mathbf{Q}$ 之间存在着另一种一一对应关系，这两个集合具有相同的基数。乍一看，我们似乎陷入了令人很不爽的困境.

康托尔敏锐地发现，如果在开始时引入的不是“小于”，而是“小于等于”的概念，那么就能巧妙地摆脱这种困境.

定义 1.5.7. 已知集合 A, B，如果集合 A 与集合 B 的某一子集之间存在一一对应关系，那么称集合 A 的基数不小于集合 B 的基数，记作 $|A| \leqslant |B|$.

现在，康托尔可以用一个严格不等式给出一个定义来描述两个集合之间的基数性质。

定义 1.5.8. 如果 $|A| \leqslant |B|$，并且 A 与 B 之间不存在一一对应关系，那么，$|A| < |B|$.

从表面上看，这个定义似乎微不足道，但仔细思考就能发现，它主要依靠的是一一对应关系的重要性质。如果要证明 $A < B$，我们就必须首先在集合 A 的所有点与集合 B 的部分点之间找到一个一一对应关系（因而证明 $A \leqslant B$），然后，还必须证明集合 A 的所有点与集合 B 的所有点之间不存在一一对应的关系. 问题很快就变复杂了，远非不证自明.

尽管如此，这个定义依然行之有效. 例如，它为我们的原始朋友证明了 $3 < 5$. 也就是说，拇指、食指和无名指与右手 5 个手指中的 3 个手指构成的一一对应关系证明了 $3 \leq 5$；然而，却没有办法将她的全部 5 个手指与她伙伴的 3 个手指一一相对，所以，基数 3 与 5 不相等，结论只能是 $3 < 5$.

至于无限基数，应用同一逻辑足以证明 $\aleph_0 < c$：可以很容易地找到集合 $\mathbf{N}$ 的全部点与区间 $(0,1)$ 某一子集之间的一一对应关系，只需要取 $S = \left\{ x \mid x = \dfrac{1}{2n}, n \in \mathbf{N}^* \right\}$，可以证明 $S \subset (0,1)$ 且 $\mathbf{N} \sim S$，于是 $|\mathbf{N}| \leqslant |(0,1)|$。但是，据康托尔的对角线法证明，在这两个集合之间不存在一一对应关系，综合这两个方面，我们得到结论 $|\mathbf{N}| < |(0,1)|$，即 $\aleph_0 < c$。

至此，康托尔已经构想出一个比较基数大小的方法。他顺水推舟，又提出了一个在他看来是一个非常关键的论断：如果 $|A| \leqslant |B|$ 并且 $|B| \leqslant |A|$，那么 $|A| = |B|$.

在超限基数背景下，这一论断也并非显而易见。康托尔的意思是，如果集合 A 的全部点与集合 B 的部分点之间存在一一对应关系（$A \leqslant B$），并且集合 B 的全部点与集合 A 的部分点之间同样也存在一一对应关系（$B \leqslant A$），那么就能得出结论：在集合 A 的全部点与集合 B 的全部点之间必然存在一一对应的关系（$A = B$），但是到哪里去找这最后的对应关系呢? 稍加思考，我们就能发现这个论断的确是具有深远意义的。

康托尔确信这个命题是正确的，这表明他对自己开创的集合论的“合理性”始终抱有坚定信念，然而他从未对这一命题给出令人满意的证明。幸运的是，该定理由数学家施罗德（Ernst Schröder）和伯恩斯坦（Felix Bernstein）各自独立地证明了，我们今天称之为**施罗德——伯恩斯坦定理**（Schröder-Bernstein Theorem），它是研究超限基数的一个非常有用的工具。

尽管这一定理的证明超出了本书范围，不过我们可以领略一下它的威力。在前面已经证明了无理数集是不可数的，即无理数集的基数大于 $\aleph_0$，但我们并没有精准地确定这个基数，现在尝试应用施罗德——伯恩斯坦定理来解决。

证明. 已知无理数集 $I \subset \mathbf{R}$，因此 $|I| \leqslant |\mathbf{R}|$。另一方面，可以定义实数与无理数之间的一个对应关系如下：如果 $x = M.b_1 b_2 b_3 b_4 \ldots b_n \ldots$ 是一个小数形式的实数，那么可以定义与 x 相对应的实数为

$$y = M.1\,0 b_2\,11 b_3\,000 b_4\,1111 b_5\,00000 b_6\,111111 \ldots$$

也就是说，在第一位小数后面插入 1 个 0，在第二位小数后面插入 2 个 1，在第三位小数

后面插入 3 个 0，依此类推下去。例如，与实数 $x = 18.1234567\ldots$ 相对应的实数是

$$y = 18.10211300041111500000061111117\ldots$$

无论选择哪个实数 x，与之相对应的实数都既不终止，也不循环，这个实数当然就是有理数，因此每个实数 x 都与一个无理数 y 相对应，于是 $|\mathbf{R}| \leqslant |I|$，根据施罗德——伯恩斯坦定理，我们可以断定 $|I| = |\mathbf{R}| = \mathfrak{c}$，即无理数集的基数等于实数集的基数 $\mathfrak{c}$。 □

由康托尔提出，并由施罗德和伯恩斯坦证明的这个定理成功解决了有关超限基数的一大难题，但康托尔的奇妙问题层出不穷。另一个问题是：是否存在大于 $\mathfrak{c}$ 的基数？康托尔猜测答案应该是肯定的，并确信他已经知道如何得到一个更丰富的点集。

在康托尔看来，要发现一个比一维区间 $(0,1)$ 更大的基数，关键是要在一个由 x 轴上的区间 $(0,1)$ 与 y 轴上的区间 $(0,1)$ 所构成的二维正方形中去寻觅。在 1874 年 1 月写给戴德金（Dedekind）的信中，康托尔问道："区间和正方形这两个集合是否存在一一对应关系？"他近乎肯定地认为，在二维正方形与一维线段之间不可能存在这种对应关系，因为前者似乎显然具有更多的点，康托尔认为这一证明是"几乎多余"的.

有趣的是，这个几乎多余的证明从未能够作出。康托尔尽了最大努力，但始终无法证明在区间与正方形之间不可能存在一一对应的关系。直到 1877 年，康托尔才发现：他原来的直觉是完全错误的，这种一一对应的关系确实存在!

定理 1.5.9. 设单位正方形 $S = (0.1) \times (0,1)$，则 $|S| = |(0,1)|$。

证明. 记 $J = \{(x,y) \mid (x,y) \in S且y = 0\}$，$J \subset S$，易知 $(0,1)$ 和集合 J 之间存在双射，于是 $|(0,1)| \leqslant S$。

下面证明 $S \leqslant (0,1)$，对于 $(x,y) \in S$，将 x, y 分别写成二进制小数

$$x = 0.a_1a_2a_3a_4\cdots, \quad y = 0.b_1b_2b_3b_4\cdots$$

考虑到同一个数可以有两种不同的小数表示，统一选择以一连串 0 结尾的小数，这样所有实数的小数表示都是唯一的。

将两组数字交错排列，构造实数 $z = 0.a_1b_1a_2b_2a_3b_3\cdots$，利用这一对应关系可以得到 S 到 $(0,1)$ 的一个映射，且这一映射是单射，因为每个属于 $(0,1)$ 的实数 z 都可根据上述法则唯一地分解为实数对 (x,y)。因此 $S \leqslant (0,1)$，根据施罗德——伯恩斯坦定理，$|S| = |(0,1)|$。
□

根据这一证明方法可以得到：对任意集合 S 与任意正整数 k，有 $|S| = |S^k|$。

那么到哪里寻找大于 $\mathfrak{c}$ 的超限基数呢？康托尔可以很容易地证明，整个平面，整个空间中的全部点都与单位区间 $(0,1)$ 具有相同的基数，这样看来，$\mathfrak{c}$ 似乎是最高一级的超限基数.

但情况并非如此。1891 年，康托尔成功证明了存在更大的超限基数，而且是令人难以置信地大量存在，我们今天把他的这项研究结果称为康托尔定理。尽管康托尔一生取得了诸多开创性成果，但看着这个定理的名称，我们就能想象它所得到的高度评价，它所揭示的结论是如此深刻，而证明所依赖的思想却异常简洁。

1.5.2　伟大的定理

定义 1.5.10 (幂集)**.** 给定集合 A,A 的所有子集的集合称为 A 的幂集，记作 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$.

例如，假设 $A=\{a,b,c\}$，则 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{c\},\{a,b\},\{a,c\},\{b,c\},\{a,b,c\}\}$. 显然，若有限集 A 满足 $|A|=n$，那么 $|\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)|=2^n$。那么，如果 A 是一个无穷集合又将如何呢？无穷集合的幂集的基数是否同样大于该集合本身的基数呢？康托尔定理给出了肯定的答案.

定理 1.5.11 (康托尔定理)**.** 对任意集合 A，其幂集 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 满足

$$|A|<|\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)|$$

证明. 先证明 $A\leqslant\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$, 这是容易的。对每一个 $a\in A$, 令 $f(a)=\{a\}$, 可知 $f(a)\in\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$。于是 f 是从 A 到 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 的映射，并且可以证明映射 f 是单射，于是集合 A 的全部元素可以与 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 的子集建立一一对应关系，从而，$A\leqslant\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$.。

下面证明 A 与 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 之间不存在一一对应。考虑反证法，假设存在一个从 A 到 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 的一一对应 F，利用 F 构造集合 $B=\{a\in A\mid a\notin F(a)\}$ 即，B 由所有“不属于其对应子集”的元素组成，可知 $B\in\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$. 由于 F 是满射，因此存在 $y\in A$，使得 $F(y)=B$.

现在考察 y 是否属于 B。根据集合 B 的定义，$y\in B$ 当且仅当 $y\notin F(y)$，但 $F(y)=B$，所以得到“$y\in B$ 当且仅当 $y\notin B$.”显然矛盾。因此假设错误，即不存在从 A 到 $\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$ 的一一对应，于是按照基数严格小于的定义有 $A<\boldsymbol{\mathcal{P}}(A)$. □

我们有必要思考康托尔定理更深一层的含义。这一定理表明，无论最初选定什么集合，其幂集一定具有更大的基数。这样，为了找到我们寻觅已久的、基数大于 $\mathfrak{c}$ 的集合，我们不用管平面的正方形或三维空间的立方体，而把目光转向 $\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]$，即区间 $(0,1)$ 内的点的所有子集的集合，我们还可以构造 $\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]$ 的幂集，即 $(0,1)$ 的所有子集的集合的所有子集的集合，尽管这个集合的描述复杂得令人难以置信，并且有

$$\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]<\boldsymbol{\mathcal{P}}[\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]].$$

精灵既然跳出了魔瓶，康托尔的脚步就不会停止了

$$\aleph_0<\mathfrak{c}<\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]<\boldsymbol{\mathcal{P}}[\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]]<\boldsymbol{\mathcal{P}}[\boldsymbol{\mathcal{P}}[\boldsymbol{\mathcal{P}}[(0,1)]]]<\cdots$$

几乎没有喘息的时间，乔治·康托尔不仅打开大门迎接了第一个超限基数 $\aleph_0$，发现了更大的无穷基数 $\mathfrak{c}$，而且给出了一个不断生成更大超限数的不等式链. 这是一个没有结尾的故事.

毫不夸张地说，康托尔的无穷理论在数学界引起了广泛而激烈的争论。他所开辟的领域超出了人们原有的认知范围，在那里，数学开始并入哲学和玄学的王国。康托尔从他所创立的超限理论中发现了一种宗教意义，认为自己“准确地记录、转述和传送新发现的超限数理论，是上帝的使者”，他写道：“我毫不怀疑超限数的正确性，因为我得到了上帝的帮助，而

且我曾用了十多年的时间研究超限数的多样性；每一年，甚至每一天，我在这一学科中都有新的发现。”

康托尔声称他的数学乃是上帝的信息，无怪那些对他激进的无穷论持反对意见的人对他进行了激烈的反驳，除此以外，他的数学理论本身也招致各种诽谤、嘲讽和责难，其中抱有最大恶意的攻击来自克罗内克（Leopold Kronecker），他是当时德国数学界极具影响力的人物，并在颇具声望的柏林大学拥有终身教职，同时他也是康托尔昔日的老师。在克罗内克看来，数学应当建立在自然数及其有限构造的基础上，而康托尔的超限数理论将无穷集合当作已经完成的数学实体来研究，这完全超出了他所认可的数学基础。克罗内克不仅在学术上反对康托尔，还以极其尖刻的言辞贬低他的研究，称康托尔为“科学骗子”与“青年人的腐蚀者”。1877 年，康托尔向《克雷尔数学杂志》提交关于集合维数的论文，便遭遇了克罗内克的阻碍，直到戴德金出面干预，论文才得以发表。

康托尔对此极为愤怒，而他对克罗内克的反击，也逐渐超出了纯粹的学术争论。1883 年年底，他向柏林方面申请教职，明知成功的希望渺茫，却仍执意为之。在写给莱夫勒（Gösta Mittag-Leffler）的信中，他坦言，此举的一个重要目的就是刺激克罗内克，使对方恼羞成怒。

然而康托尔在与论敌针锋相对的同时，也逐渐疏远了昔日的朋友。戴德金（Richard Dedekind）原是康托尔最重要的学术朋友之一，两人曾长期通信，讨论无穷集合、实数理论等问题。1874 年康托尔发表关于实代数数的论文时，并未充分说明戴德金在有关结果中的贡献，这已经为两人的关系埋下了不快。1882 年，康托尔又极力推荐戴德金前往哈勒大学任教，希望两人能够共事，不料戴德金拒绝了这一邀请。康托尔对此深感失望，两人长期而富有成果的数学通信也在这一时期中断。类似的事情后来又发生在莱夫勒身上，他原是康托尔超限数理论的重要支持者，曾利用自己主编的《数学学报》（Acta Mathematica）积极刊载和推广康托尔的研究。1885 年，莱夫勒认为康托尔的一篇论文发表得过于仓促，劝他暂时撤回，待理论更加成熟后再行发表。这原本是出于编辑和学术判断的考虑，却使康托尔深受伤害。他此后不再向《数学学报》投稿，与莱夫勒的通信也几乎中断。

康托尔由于生活的失意和对最神秘的无穷概念的拼命钻研，多次受到精神病的折磨。康托尔第一次发病是在 1884 年，当时他正在狂热地研究一个被称为**连续统假设（Continuum Hypothesis, CH）**的猜想。一些人认为，长期研究这一问题所带来的精神压力，也是造成他精神崩溃的一大因素。

这一猜想说来非常简单，它断言：在 $\aleph_0$ 与 $\mathfrak{c}$ 之间不存在其余基数。康托尔已经发现，无穷并非混沌一片，而是有着不同的层次，但在这些层次之间究竟还隐藏着多少未知的东西，他却无法回答。对康托尔来说，证明这个问题，就好比要求一个刚刚发明了望远镜的天文学家，去证明宇宙中无穷远和更无穷远的两个星系之间空无一物。

1884 年，也就是康托尔精神疾病首次发作的那一年，他对此做了极大的努力。同年 8 月，康托尔致信莱夫勒，声称自己已经找到了证明。然而，仅仅三个月后，他便不得不承认此前的论证存在错误，撤回了这一证明。不久，他又声称自己证伪了连续统假设，但他随即又发现新的论证同样存在逻辑漏洞。此后的三十年间，康托尔无数次回到这个问题上，每当他自认为接近答案时，随即而来的往往是逻辑漏洞与病情复发。1899 年，爱子鲁道夫的意外离世又给康托尔一次沉重打击。1902 年，他再次住进了哈雷的精神病院，此后又于 1904 年、1907

年和 1911 年多次接受住院治疗，长期不稳定的精神状态早已让他失去了教学资格。第一次世界大战爆发后，欧洲陷入动荡，康托尔本就缺乏积蓄和经济来源，战争导致的物资短缺更是让他的处境雪上加霜。1918 年 1 月 6 日，这位毕生探索无穷奥秘的数学家因心力衰竭在疗养院中去世，终年 72 岁。

回顾康托尔的一生，人们不禁将他与同时代的美术大师梵高相比。康托尔的父亲笃信宗教，而梵高的父亲则是一位荷兰新教牧师；他们两人都深爱艺术，热衷文学，也都有着古怪而反常的个性，梵高最后甚至疏远了像高更这样的朋友；他们对自己的工作都有着一种极强烈的献身精神，也经历了长期的精神疾病折磨，并不得不面对疾病反复发作所带来的痛苦和不安。

更重要的是，梵高和康托尔都是革命者。梵高在短暂而辉煌的人生中，使美术超越了印象主义的范畴；同样，康托尔也推动数学沿着意义深远的新方向发展。无论人们对这位伟大而坎坷的数学家作何评价，我们都不禁佩服他以一种绝对原创的方法探索无穷性质的这种勇气。尽管面对生活和工作中的重重困境，康托尔从未对他工作的价值丧失信心，在谈到争议很大的有关无穷的观点时，他写道：

“我认为是唯一正确的这种观点，只有极少数人赞同。虽然我可能是历史上如此明确坚持这种观点的第一人，但看看由它推导而出的所有合理的结论，我确信我将不是最后一人！”

的确，他不是最后一人。多少代的数学家都曾探索过古老的几何、代数和数论的问题，但康托尔却开创了全新的意想不到的境界，因为他既提出又回答了前人不曾想到的问题，所以，将他的著作称为自古希腊以来第一部真正具有独创性的数学，也许是最恰当不过的了.

尽管数学界对康托尔理论的围攻在几十年间从未停止过，但一些有远见的数学家也看到了康托尔集合论中蕴涵的智慧之光。康托尔集合论最忠实的信徒和最强有力的捍卫者是被誉为“现代数学之父”的德国大数学家希尔伯特（David Hilbert）。他宣称：“没有人能把我们从康托尔为我们创造的乐园中驱逐出去”，并赞扬康托尔的超限数理论为“数学思想最惊人的产物，在纯粹理性的范畴中人类活动的最美的表现之一”。1900 年，希尔伯特在巴黎国际数学家大会上提出了决定整个 20 世纪数学发展的 23 个前沿问题，它们被统称为“希尔伯特问题”. 在这 23 个极为重要和影响深远的问题中，排在第一位的正是康托尔的连续统假设.

真理的光辉终究会大放异彩。在许多数学家的努力下，康托尔的集合论思想逐渐被学术界所接受，并终于成为数学发展道路上的一座里程碑。现在，集合论已经成为整个数学的理论基石。

不仅如此，康托尔留下的思想遗产，还将深刻影响 20 世纪数学基础的讨论，三个立场鲜明的阵营围绕这一问题展开了旷日持久的思想论争，与此同时，数学长达 3000 多年的英雄时代即将结束，共同体时代将取而代之。

1.5.3　后记

伴随着康托尔的超限基数轰鸣着走向无限的无穷大，我们结束了欣赏伟大数学杰作的旅程。

英国数学家哈代（G.H.Hardy）对数学证明中的美有着敏锐的嗅觉。在他看来，真正伟大的数学定理应该兼具三个特点：精练、必然和意外。自然数集和有理数集等势的对角线法证

明堪称简明、优雅；而一旦明确了等势的定义，康托尔的一切成果似乎都显得顺理成章了，仿佛只要看上一眼，你就立刻相信，本来你也能够发现它，但从人们当时的反应而言，这一切却无不令人感到瞠目结舌。

因此，这就是数学：她赋予自己的发现以生命；她令思维活跃，精神升华；她烛照我们的内心；涤荡我们与生俱有的蒙昧与无知。

——普罗克洛斯

数学，如果正确地看它，不但拥有真理，而且也具有至高的美，它可以纯净到崇高的地步，能够达到严格的只有最伟大的艺术才能显示的那种完美的境地。

——罗素

附　录

附录 1　希尔伯特的 23 个问题

1. **Cantor's problem of the cardinal number of the continuum.（康托尔的连续统假设）**

   实数的基数（连续统的势）是否就是第二个超限基数 $\aleph_1$？

2. **The compatibility of the arithmetical axioms.（算术公理的无矛盾性）**

   证明算术公理系统是自洽（无矛盾）的.

3. **The equality of the volumes of two tetrahedra of equal bases and equal altitudes.（等底等高的四面体体积相等问题）**

   两个等底等高的四面体能否通过有限次切割，将其中一个分割成若干多面体，再重新拼成另一个?

   1900 年，希尔伯特的学生德恩（Max Dehn）构造了反例，并引入后来称为德恩不变量的工具，证明等体积并不足以保证多面体能够有限剪拼。这是希尔伯特 23 个问题中最早得到解决的一个。

4. **Problem of the straight line as the shortest distance between two points.（两点间直线距离为最短的问题）**

   构造所有满足“两点间直线距离最短”的度量几何.

5. **Lie's concept of a continuous group of transformations without the assumption of the differentiability（李群的连续变换群概念不需要定义群的函数的可微性假设）**

   拓扑群成为李群的条件?

6. **Mathematical treatment of the axioms of physics.（物理公理的数学处理）**

   将物理学的公理（特别是概率论和力学）数学化.

7. **Irrationality and transcendence of certain numbers.（某些数的无理性和超越性）**

   若 α 是不为 0,1 的代数数，β 是无理代数数，证明 α^β 是超越数。

   这个问题把代数数、无理数与超越数联系起来。1934 年，格尔丰德与施奈德分别独立证明了这一结论，这一成果被称为**格尔丰德——施奈德定理（Gelfond-Schneider theorem）**。

8. **Problems of prime numbers.（素数分布问题）**

9. **Proof of the most general law of reciprocity in any number field.（一般互反律的证明）**

   在任意数域中推广二次互反律.

10. **Determination of the solvability of a Diophantine equation.（丢番图方程可解性的判定）**

    能否找到一种算法判定任意给定的整系数多项式方程是否有整数解?

11. **Quadratic forms with any algebraic numerical coefficients.（系数为任意代数数的二次型理论）**

12. **Extensions of Kronecker's theorem on Abelian fields to any algebraic realm of rationality.（阿贝尔域上的克罗内克定理在任意代数有理域上的推广）**

13. **Impossibility of the solution of the general equation of 7th degree by means of functions of only two arguments.（用二元函数解一般七次方程的不可能性）**

    一般七次方程能否仅用二元连续函数的复合求解?

14. **Proof of the finiteness of certain complete systems of functions.（证明某些完全函数系的有限性）**

    特定环（如不变式环）是否有限生成?

15. **Rigorous foundation of Schubert's enumerative calculus.（舒伯特计数演算的严格基础）**

    为舒伯特的枚举几何建立严格的代数几何基础.

16. **Problem of the topology of algebraic curves and surfaces.（代数曲线与曲面的拓扑研究）**

    研究实代数曲线和曲面的连通分支数、相对位置等拓扑性质.

17. **Expression of definite forms by squares.（正定形式的平方和表示）**

    实系数有理函数是否总可以写成有理函数的平方和?

18. **Building up of space from congruent polyhedra.（由全等多面体构造空间问题）**

    是否存在非等距的具有等体积基本域的空间群?

19. **Are the solutions of regular problems in the calculus of variations always necessarily analytic?（正则变分问题的解是否一定解析）**

20. **The general problem of boundary values. (Boundary value problems in PD)（一般边值问题）**

    研究具有给定边界条件的偏微分方程解的存在性.

21. **Proof of the existence of linear differential equations having a prescribed monodromy group.（具有给定单值群的线性微分方程的存在性证明）**

    证明存在具有指定奇点和指定单值群的线性微分方程.

22. **Uniformization of analytic relations by means of automorphic functions.（通过自守函数使解析关系单值化）**

23. **Further development of the methods of the calculus of variations.（变分法的进一步发展）**

参考文献

参考文献

[1] 邓汉姆. 天才引导的历程：数学中的伟大定理 [M]. 李繁荣，李莉萍，译. 北京：机械工业出版社，2013.

[2] 阿米尔 · 艾克塞尔：神秘的阿列夫 [M]. 左平，译. 上海：上海科学技术文献出版社，2011.